AKTE W3·4

Fremde Chiffre IV: ADFGVX

KERN LÖSUNG

ARCHIVFUND

Frühjahr 1918. In den Funksprüchen des deutschen Heeres tauchen plötzlich nur noch sechs Buchstaben auf: **A, D, F, G, V und X**. Für die Gegenseite war das ein Rätsel – für euch ist es ein Fall für die **5-Schritte-Methode**: lesen und nachrechnen, anwenden, umkehren, einordnen, beurteilen.

Hilfsmittel: Quadrat und Beschreibung unten. Es wird **nie** mit X aufgefüllt.

ARCHIVWISSEN 1 · DAS VERFAHREN (MATERIAL IM ABITUR-STIL)

Schlüssel: ein 6×6-Quadrat mit A–Z und 0–9 und ein Schlüsselwort.

Stufe 1: Jedes Zeichen wird durch den Buchstaben seiner **Zeile** und dann den seiner **Spalte** ersetzt (Beschriftung A, D, F, G, V, X – im Morsecode gut unterscheidbar).

Stufe 2: Der Zwischentext wird zeilenweise unter das Schlüsselwort geschrieben; die Spalten werden in alphabetischer Reihenfolge der Schlüsselbuchstaben von oben nach unten gelesen. Die letzte Zeile darf unvollständig sein.

ADFGVX wurde 1918 im deutschen Heer eingeführt; die Entwicklung wird dem Funkoffizier Fritz Nebel zugeschrieben.

Quadrat (Schlüsselwort ZEPPELIN18)

	A	D	F	G	V	X
A	Z	E	P	L	I	N
D	1	8	A	B	C	D
F	F	G	H	J	K	M
G	O	Q	R	S	T	U
V	V	W	X	Y	0	2
X	3	4	5	6	7	9

ARCHIVWISSEN 2 · BEISPIEL „ANKUNFT8“, SCHLÜSSELWORT WOLF

Stufe 1: A = DF, N = AX, K = FV, U = GX, N = AX, F = FA, T = GV, 8 = DD → DFAXFVGXAXFAGVDD.

W·4	O·3	L·2	F·1
D	F	A	X
F	V	G	X
A	X	F	A
G	V	D	D

Stufe 2: Schlüsselbuchstaben alphabetisch nummerieren: F = 1, L = 2, O = 3, W = 4. Spalten in dieser Reihenfolge von oben nach unten lesen:

F: XXAD · L: AGFD · O: FVXV · W: DFAG

Geheimtext: **XXADA GFDFV XVDFA G**

Entschlüsseln in umgekehrter Reihenfolge: erst die Spalten zurück, dann das Quadrat (P3).

1 AUFTRAG ★ Verschlüsseln EINZELARBEIT

Wende ADFGVX mit dem Schlüsselwort **TOR** auf „funk2“ **an**.

T·3	O·1	R·2
F	A	G
X	A	X

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

F	V	V
X		

LÖSUNG P4

Stufe 1: F = FA, U = GX, N = AX, K = FV, 2 = VX → FAGXAXFVVX. Stufe 2 (T = 3, O = 1, R = 2): Zeilen F A G / X A X / F V V / X; Spalte T hat 4 Zeichen. Lesereihenfolge O, R, T: AAV · GXV · FXFX → **AAVGX VFXFX**.

Typischer Fehler: X als Füllzeichen anhängen (P4).

ACHTUNG FALLE P4 · Ungleiche Spalten

Ist die Länge L = n · z + r (n Spalten, Rest r), dann sind die **ersten r Spalten von links** (in der Reihenfolge des Schlüsselworts) eine Zeile länger – **nicht** die zuerst gelesenen. Beispiel: 20 Zeichen, Schlüsselwort TOR → 20 = 3 · 6 + 2 → Spalten T und O haben je 7 Zeichen, R hat 6.

2 AUFTRAG ★★ Der ganze Weg zurück PARTNERARBEIT

Bestimme den Klartext (Schlüsselwort **TOR**). Achtung: 20 Zeichen, 3 Spalten – welche Spalten sind länger?

ABGEFANGENER FUNKSPRUCH

GADGF DDGVF VGGDF AADXA

T·3	O·1	R·2
D	G	G
F	A	V
A	D	F
A	G	V
D	F	G
X	D	G
A	D	

LÖSUNG P3 P4

20 = 3 · 6 + 2 → Spalten T und O haben 7, R hat 6 Zeichen. Lesereihenfolge O, R, T: O = GADGFDD (7), R = GVFVGG (6), T = DFAADXA (7).

Zeilenweise: DGGFAVADFAGVDFGXDGAD → DG GF AV AD FA GV DF GX DG AD → **brieftaube**.

Typischer Fehler: Spalte O als kurze Spalte annehmen, weil sie zuerst gelesen wird (P4).

3 AUFTRAG ★★ Einordnen PARTNERARBEIT

Entscheide begründet für jede Stufe: Transposition oder Substitution? Mono- oder polyalphabetisch? **Erläutere**, warum eine Häufigkeitsanalyse der einzelnen Geheimtextbuchstaben nichts nützt.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P5 P6

Stufe 1: Substitution, **monoalphabetisch** (jedes Zeichen immer dasselbe Paar), zerlegt jedes Zeichen in zwei Teile (**Fraktionierung**). Stufe 2: **Transposition**.

Im Geheimtext kommen nur 6 Buchstaben vor, und die beiden Hälften eines Zeichens stehen nicht mehr nebeneinander – Einzelbuchstaben-Häufigkeiten sagen über den Klartext kaum etwas; erst nach Rückgängigmachen der Transposition kann man Paare zählen (P6).

4 AUFTRAG ★★ Fehlerfortpflanzung EINZELARBEIT

Untersuche die Fehlerfortpflanzung: a) ein Geheimtextbuchstabe wird falsch übertragen, b) ein Geheimtextbuchstabe geht verloren.

LÖSUNG

a) Nur eine Hälfte eines Paares ist falsch → genau **ein** Klartextzeichen falsch.

b) Spaltenlängen und Spaltengrenzen verschieben sich: Alle Zeichen ab der betroffenen Stelle in den folgenden Spalten landen in falschen Zeilen/Spalten → **viele** Klartextzeichen falsch, zudem werden Paare vertauscht.

5 AUFTRAG ★★★ Stufen vertauschen? PARTNERARBEIT

Beurteile den Vorschlag, die Stufen zu vertauschen (erst Spaltentransposition des Klartextes, dann das Quadrat).

LÖSUNG P10

Schlechter: Transponiert man zuerst den Klartext und ersetzt dann jedes Zeichen durch sein Paar, bleiben die Paare zusammen. Der Geheimtext ist dann eine monoalphabetische Substitution eines transponierten Textes: Paar-Häufigkeiten liefern die Buchstaben direkt, nur die Reihenfolge ist vertauscht (Anagramm). Die Stärke von ADFGVX liegt genau darin, dass die Transposition die Paare trennt.

ARCHIVWISSEN 3 · DIE VORGÄNGERIN ADFGX

Im März 1918 begann das Heer mit **ADFGX**: ein 5×5-Quadrat ohne Ziffern, I und J teilen sich ein Feld; im Juni 1918 kamen V und die Ziffern hinzu.

Beispiel-Quadrat aus dem Schlüsselwort FERNSCHREIBER (rechts).

	A	D	F	G	X
A	F	E	R	N	S
D	C	H	I	B	A
F	D	G	K	L	M
G	O	P	Q	T	U
X	V	W	X	Y	Z

6 AUFTRAG ★ ADFGX (Zusatz) EINZELARBEIT

Wende Stufe 1 von ADFGX (Quadrat aus Archivwissen 3) auf „wolke“ an: _____

LÖSUNG

W = XD (Zeile X, Spalte D), O = GA, L = FG, K = FF, E = AD → **XDGAFGFFAD**.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABI-CHECK · ca. 15 min 12 BE

Material: Verfahren ADFGVX wie in Archivwissen 1 (Quadrat ZEPPELIN18).

a) **Bestimmen** Sie den Geheimtext zum Klartext „nord3“ mit dem Schlüsselwort TOR. **[3 BE]**

ERWARTUNG a) P4

Stufe 1: N = AX, O = GA, R = GF, D = DX, 3 = XA → AXGAGFDXXA [1]. Stufe 2 (T = 3, O = 1, R = 2): Zeilen A X G / A G F / D X X / A; Lesereihenfolge O, R, T: XGX · GFX · AADA → **XGXGF XAADA** [2].

b) **Erläutern** Sie, welche Prinzipien der Substitution und Transposition in ADFGVX verwendet werden. **[3 BE]**

ERWARTUNG b) P5

Stufe 1 monoalphabetische Substitution (Paare, Fraktionierung) [1], Stufe 2 Transposition [1]; die Kombination trennt die Paare [1].

c) **Analysieren** Sie die Auswirkung eines bei der Übertragung verlorenen Geheimtextbuchstabens. **[3 BE]**

ERWARTUNG c)

wie Auftrag 4 b): Spaltenlängen/-grenzen verschieben sich [1], Zeichen der folgenden Spalten landen an falschen Positionen [1], Paare werden falsch gebildet → viele falsche Klartextzeichen [1].

d) „Vertauscht man die beiden Stufen, bleibt die Sicherheit unverändert.“ **Entscheiden** Sie **begründet**, ob die Aussage korrekt ist. **[3 BE]**

ERWARTUNG d) P10

Falsch [1] – Begründung wie Auftrag 5: Die Paare bleiben zusammen, Paar-Häufigkeiten verraten die Buchstaben [2].

IM LAB ÜBEN Level 3.4

Level 3.4 „Fremde Chiffre IV: ADFGVX“ im Kryptolabor (Quadrat- und Matrix-Aufgaben). Trainingsplatz: „ADFGVX Stufe 1“ und „Spaltentransposition“.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht